

EXAMEN FINAL
ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA
24 / 08 / 2021

- 1) Dadas las ecuaciones del plano $\pi) x + y - z = b$ y la recta $r) \frac{x-1}{a} = \frac{y-2}{a+1} = \frac{z-5}{a+2}$
- a) Halla el o los valores de a y $b \in R$ para que $r // \pi$.
 - b) Halla el o los valores de a y $b \in R$ para que $r \subset \pi$.
 - c) Si $r // \pi$ y $b = 5$, calcula la distancia de r a π .
 - d) Si $b = 5$, ¿El punto $P(0,7,2)$ pertenece a la traza de π sobre el plano YZ ?
- 2) Determina si $(y+4)^2 - \frac{x^2}{3} = 1$ representa la ecuación de una hipérbola con centro en el foco de la parábola de ecuación $x^2 + 16y = 0$ y pasa por el vértice de ordenada negativa de la elipse de ecuación $\frac{x^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{16} = 1$.
- 3) Describe los lugares geométricos asociados a las siguientes ecuaciones:
- a) $y + d = 0, d \in R$ (en el espacio)
 - b) $\begin{cases} x - a = 0 \\ y - b = 0 \end{cases}, a > 0 \text{ y } b > 0$ (en el espacio)
 - c) $3(x-1) + y - 2 + 5(z+1) = 0$
 - d) $(x-2)^2 - 4 = 0$ (en el espacio).
 - e) $2x^2 + 2y^2 + z^2 - 12x + 6y + 15 = 0$
- 4) Responde V o F. Justifica tu respuesta.
- a) El vector $\mathbf{u} = (-5, 2, 0)$ pertenece al espacio generado por los vectores $\mathbf{v} = (1, -1, 1)$ y $\mathbf{w} = (3, 4, -2)$
 - b) Los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ del ítem anterior constituyen una base en R^3 .
 - c) Si $T: R \rightarrow R / T(x) = |x|$, entonces T es una transformación lineal
- 5) Dado el siguiente sistema: $S) \begin{cases} kx + y + 2z = 1 \\ ky - 3z = 0 \\ 4x + 5y - z = 1 \end{cases}$
- a) Calcula el valor de k de manera que S sea indeterminado.
 - b) Resuelve el sistema S para el valor de k hallado en el ítem a.
 - c) Para $k = 1$, encuentra la solución de S en forma matricial.

SOLUCIONES EXAMEN FINAL AyGA 24/08/2021

1) Dadas las ecuaciones del plano $\pi) x + y - z = b$ y la recta $r) \frac{x-1}{a} = \frac{y-2}{a+1} = \frac{z-5}{a+2}$

a) Halla el o los valores de a y $b \in R$ para que $r // \pi$.

$$(1, 1 - 1) \cdot (a, a + 1, a + 2) = 0$$

$$a + a + 1 - a - 2 = 0$$

$$a = 1$$

$$1 + 2 - 5 = b$$

$$b \neq -2$$

b) Halla el o los valores de a y $b \in R$ para que $r \subset \pi$.

$$a = 1; b = -2$$

c) Si $r // \pi$ y $b = 5$, calcula la distancia de r a π .

$$d = \frac{|1 + 2 - 5 - 5|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{|-7|}{\sqrt{3}} = \frac{7}{\sqrt{3}}$$

d) Si $b = 5$, ¿El punto $P(0, 7, 2)$ pertenece a la traza de π sobre el plano YZ ?

$$x + y - z = 5$$

Traza del plano π sobre el plano YZ

$$P(0, 5, 0) \quad Q(0, 0, -5)$$

$$s) \begin{cases} x = 0 \\ y = 5 + 5t \\ z = 0 + 5t \end{cases} t \in R$$

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ 7 = 5 + 5t \\ 2 = 5t \end{cases} \quad \begin{cases} 0 = 0 \\ t = \frac{2}{5} \\ t = \frac{2}{5} \end{cases}$$

$P \in$ a la traza de π sobre el plano XY

2º) Determina si $(y + 4)^2 - \frac{x^2}{3} = 1$ representa la ecuación de una hipérbola con centro en el foco de la parábola de ecuación $x^2 + 16y = 0$ y pasa por el vértice de ordenada negativa de la elipse de ecuación $\frac{x^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{16} = 1$.

$$x^2 = -16y$$

Foco de la parábola: $4p = -16 \quad p = -4 \quad F(0, -4)$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{16} = 1$$

Vértices: $V_1(0,3)$; $V_2(0,-5)$; $V_3(3,-1)$; $V_4(-3,-1)$

Se toma $V_2(0,-5)$

$$(y+4)^2 - \frac{x^2}{3} = 1$$

$$C(0,-4)$$

$$(-5+4)^2 - \frac{0}{3} = 1$$

La ecuación $(y+4)^2 - \frac{x^2}{3} = 1$ representa la ecuación de una hipérbola que pasa por F y pasa por V_2

4) Responde V o F. Justifica tu respuesta.

- a) El vector $\mathbf{u} = (-5, 2, 0)$ pertenece al espacio generado por los vectores $\mathbf{v} = (1, -1, 1)$ y $\mathbf{w} = (3, 4, -2)$

$$\begin{vmatrix} -5 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 4 & -2 \end{vmatrix} = -10 + 6 - (-20 - 4) \neq 0$$

$\mathbf{u}$ NO pertenece al espacio generado por $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$

- b) Los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ del ítem anterior constituyen una base en R^3 .

$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ es una base de R^3

- c) Si $T: R \rightarrow R / T(x) = |x|$, entonces T es una transformación lineal

$$T(-5) = 5; T(2) = 2$$

$$T(-5+2) = T(-3) = 3$$

$$T(-5) + T(2) \neq T(-3)$$

T NO es una transformación lineal

5) Dado el siguiente sistema: $S) \begin{cases} kx + y + 2z = 1 \\ ky - 3z = 0 \\ 4x + 5y - z = 1 \end{cases}$

- a) Calcula el o los valores de k de manera que S sea indeterminado.

$$\begin{vmatrix} k & 1 & 2 \\ 0 & k & -3 \\ 4 & 5 & -1 \end{vmatrix} = -k^2 - 12 - (8k - 15k) = -k^2 + 7k - 12$$

$$-k^2 + 7k - 12 = 0$$

$$k = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 48}}{-2} = \frac{-7 \pm 1}{-2} = \begin{cases} k_1 = 4 \\ k_2 = 3 \end{cases}$$

$$k = 3$$

x	y	z	$t.i.$
3	1	2	1
0	3	-3	0
4	5	-1	1
	9	-9	0
	11	-11	-1
		0	-9

SISTEMA INCOMPATIBLE

$$k = 4$$

x	y	z	$t.i.$
4	1	2	1
0	4	-3	0
4	5	-1	1
	16	-12	0
	16	-12	0
		0	0

$r(S) = 2, n = 3$ Sistema compatible a inf. soluciones

b) Resuelve el sistema S para el valor de k hallado en el ítem a.

$$16y - 12z = 0 \quad y = \frac{12}{16}z$$

$$z = t, t \in R$$

$$y = \frac{3}{4}t$$

$$4x + y + 2z = 1 \quad 4x + \frac{3}{4}t + 2t = 1$$

$$4x = 1 - \frac{11}{4}t$$

$$x = \frac{1}{4} - \frac{11}{16}t$$

$$S = \left\{ \left(\frac{1}{4} - \frac{11}{16}t, \frac{3}{4}t, t \right), t \in R \right\}$$

c) Para $k = 1$, encuentra la solución de S en forma matricial.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 4 & 5 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 12 - (8 - 15) = -6$$

$$Adj\ A = \begin{pmatrix} 14 & -12 & -4 \\ 11 & -9 & -1 \\ -5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(AdjA)^T = \begin{pmatrix} 14 & 11 & -5 \\ -12 & -9 & 3 \\ -4 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} & -\frac{11}{6} & \frac{5}{6} \\ 2 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} & -\frac{11}{6} & \frac{5}{6} \\ 2 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$